

TRANSKRIP WAWANCARA

Informasi Wawancara			
Tanggal		: 07 Mei 2024 15:25	
Mahasiswa		Narasumber	
Nama	: Kevin Pratama	Nama	: Havizman, SP., M.Si.
NPM	: 2024250070	Instansi	: Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan
Program Studi	: Informatika	Jabatan	: Kepala Bidang Produksi
Instansi	: Universitas Multi Data Palembang	Nomor HP	: 082181404345
Pertanyaan		Jawaban	
Menurut Bapak/Ibu, apa beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh petani dalam pengelolaan tanaman, khususnya terkait dengan pemantauan tanaman dan penyiraman secara manual?		Dalam melakukan pemantauan terhadap tanaman, tidak semua petani memiliki alat untuk mengukur suhu dan kapasitas lapang air tanah. Selain itu, penyiraman tanaman memerlukan biaya tenaga kerja yang signifikan, terutama jika dilakukan dalam skala besar.	
Menurut Bapak/Ibu, apa pengaruh dari pemantauan dan penyiraman tanaman secara manual terhadap para petani ?		Situasi ini menyebabkan pemberian faktor produksi, seperti kebutuhan air dan pemupukan, tidak sesuai dengan kebutuhan tanaman. Kelebihan air membuat tanaman lebih rentan terhadap serangan jamur atau penyakit, sementara kekurangan air mengakibatkan tanaman tumbuh kerdil dan mengalami defisit air.	
Apakah Bapak/Ibu memiliki pandangan atau rencana untuk mengadopsi teknologi seperti Internet of Things dan kecerdasan buatan dalam pengelolaan tanaman, khususnya dalam hal pemantauan dan penyiraman tanaman secara modern? Sebutkan dan jelaskan alasan di balik pemikiran tersebut!		Ada, karena penerapan teknologi ini menawarkan manfaat seperti kemudahan pengolahan tanaman, efisiensi biaya, serta peningkatan kapasitas produksi dan margin keuntungan bagi para petani.	
Dalam tahap pengembangan, apakah terdapat fitur tertentu yang perlu ditambahkan?		Fitur data gambar dan sensor gerak ditambahkan, bergantung pada prototipe yang digunakan.	
Menurut Bapak/Ibu, berapa harga jual yang sebaiknya ditetapkan untuk produk yang dikembangkan, baik untuk perangkat keras (satu unit) maupun langganan akun (per bulan)? * Perangkat keras berkisar Rp 500.000 – Rp 600.000 dan biaya langganan sekitar Rp 10.000 – Rp 50.000		Untuk hardware belum bisa ditentukan karena harus didemonstrasikan, namun untuk berlangganan Rp 15.000 – Rp 30.000.	
Apakah Bapak/Ibu setuju untuk merancang dan membangun perangkat keras serta sistem pada mikrokontroler dalam jangka waktu satu bulan?		Setuju	

TRANSKRIP WAWANCARA

Apakah Bapak/Ibu setuju untuk pengembangan dan penerapan algoritma kecerdasan buatan ke dalam mikrokontroler dalam jangka waktu satu bulan?	Setuju
Apakah Bapak/Ibu setuju untuk merancang dan membangun database dalam waktu 2 minggu?	Setuju
Apakah Bapak/Ibu setuju untuk membangun REST API Laravel selama satu minggu?	Setuju
Apakah Bapak/Ibu setuju untuk merancang desain dan membangun aplikasi android yang dapat digunakan untuk monitoring dan penyiraman secara jarak jauh selama periode satu bulan?	Setuju
Apakah Bapak/Ibu setuju jika sistem membaca data kelembaban tanah, suhu udara, dan kelembaban udara dalam dua detik.	Setuju
Apakah Bapak/Ibu setuju jika sistem melakukan prediksi kebutuhan air pada tanaman dan memulai menyiram tanaman otomatis dalam dua detik.	Setuju

Mahasiswa	Narasumber
 Kevin Pratama	 Havizman, SP., M.Si.



Foto Bersama Havizman, SP., M.Si.

Informasi Wawancara			
Tanggal		: 07 Mei 2024 15:25	
Mahasiswa		Narasumber	
Nama	: Kevin Pratama	Nama	: Kemas Muhammad Ridhuan
NPM	: 2024250070	Instansi	: UPTD Balai Pengembangan Dan Produksi Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura
Program Studi	: Informatika	Jabatan	: Penyuluh Pertanian
Instansi	: Universitas Multi Data Palembang	Nomor HP	: 081368007724
Pertanyaan		Jawaban	
Menurut Bapak/Ibu, apa beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh petani dalam pengelolaan tanaman, khususnya terkait dengan pemantauan tanaman dan penyiraman secara manual?		Petani umumnya memantau musim secara tradisional berdasarkan pengalaman, tetapi ramalan sering tidak akurat karena faktor seperti lokasi dan fenomena alam. Mereka juga mengukur kelembaban tanah secara manual, yang kurang efisien, dan melakukan penyiraman tanaman dengan tenaga manusia untuk mengangkut air, menunjukkan ketergantungan pada usaha fisik untuk kebutuhan air tanaman.	
Menurut Bapak/Ibu, apa pengaruh dari pemantauan dan penyiraman tanaman secara manual terhadap para petani ?		Kegagalan panen, dan krisis ekonomi dalam sektor pertanian disebabkan oleh rendahnya hasil produksi tanaman pangan dan sayuran. Dampak jangka panjang dari fenomena El Nino mengakibatkan pemantauan dan pengawasan yang tidak optimal. Metode ini berpengaruh pada efisiensi waktu dan tenaga yang kurang, sehingga jadwal yang ditetapkan menjadi tidak sesuai.	
Apakah Bapak/Ibu memiliki pandangan atau rencana untuk mengadopsi teknologi seperti Internet of Things dan kecerdasan buatan dalam pengelolaan tanaman, khususnya dalam hal pemantauan dan penyiraman tanaman secara modern? Sebutkan dan jelaskan alasan di balik pemikiran tersebut!		Para petani menginginkan teknologi yang canggih dan modern agar meningkatkan efisiensi waktu, tenaga, dan hasil produktivitas petani, tetapi mereka mengalami keterbatasan modal untuk melakukan integrasi, kecuali jika pemerintah bersedia memberikan dukungan finansial.	
Dalam tahap pengembangan, apakah terdapat fitur tertentu yang perlu ditambahkan?		Tidak ada karena kami sebagai petani memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan produk dalam jumlah besar, sementara prinsip ekonomi yang diterapkan harus tetap efisien dan terjangkau..	

Menurut Bapak/Ibu, berapa harga jual yang sebaiknya ditetapkan untuk produk yang dikembangkan, baik untuk perangkat keras (satu unit) maupun langganan akun (per bulan)? * Perangkat keras berkisar Rp 500.000 – Rp 600.000 dan biaya langganan sekitar Rp 10.000 – Rp 50.000	Saat ini, kami belum dapat memberikan rekomendasi harga jual karena evaluasi terhadap perangkat keras dan perangkat lunak perlu dilakukan melalui dinas pertanian serta pengujian dengan cara mendemonstrasikan produk tersebut.
Apakah Bapak/Ibu setuju untuk merancang dan membangun perangkat keras serta sistem pada mikrokontroler dalam jangka waktu satu bulan?	Oke
Apakah Bapak/Ibu setuju untuk pengembangan dan penerapan algoritma kecerdasan buatan ke dalam mikrokontroler dalam jangka waktu satu bulan?	Oke
Apakah Bapak/Ibu setuju untuk merancang dan membangun database dalam waktu 2 minggu?	Oke
Apakah Bapak/Ibu setuju untuk membangun REST API Laravel selama satu minggu?	Oke
Apakah Bapak/Ibu setuju untuk merancang desain dan membangun aplikasi android yang dapat digunakan untuk monitoring dan penyiraman secara jarak jauh selama periode satu bulan?	Oke
Apakah Bapak/Ibu setuju jika sistem membaca data kelembaban tanah, suhu udara, dan kelembaban udara dalam dua detik.	Oke
Apakah Bapak/Ibu setuju jika sistem melakukan prediksi kebutuhan air pada tanaman dan memulai menyiram tanaman otomatis dalam dua detik.	Oke

Mahasiswa	Narasumber
 Kevin Pratama	 Kemas Muhammad Ridhuan
Kepala UPTD Balai Pengembangan Dan Produksi Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan	
 Nur Wahyudono, SP	



Foto Bersama Kemas Muhammad Ridhuan

TRANSKRIP WAWANCARA

Informasi Wawancara			
Tanggal		: 17 Mei 2024 10:53	
Mahasiswa		Narasumber	
Nama	: Kevin Pratama	Nama	: Denny Satria Mandala Putra
NPM	: 2024250070	Instansi	: Quranic Farm
Program Studi	: Informatika	Jabatan	: Direktur
Instansi	: Universitas Multi Data Palembang	Nomor HP	: 081271232999
Pertanyaan		Jawaban	
Menurut Bapak/Ibu, apa beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh petani dalam pengelolaan tanaman, khususnya terkait dengan pemantauan tanaman dan penyiraman secara manual? Bagaimana dampak dari tantangan tersebut?		Petani melakukan pemantauan kelembaban tanah secara konvensional, yang tidak akurat dan memerlukan banyak tenaga. Metode ini tidak efisien karena memerlukan pencucukan dan pencabutan sensor berulang kali. Selama musim kemarau, penyiraman tanaman menjadi tidak merata, menyebabkan pertumbuhan yang tidak seragam, dan petani harus mengeluarkan tenaga ekstra untuk membawa selang penyiraman.	
Menurut Bapak/Ibu, apa pengaruh dari pemantauan dan penyiraman tanaman secara manual terhadap para petani ?		Pemantauan manual memakan waktu lama, terutama di perkebunan besar, mengganggu aktivitas lain. Selain itu, penyiraman tradisional sering tidak merata, menyebabkan beberapa tanaman menerima terlalu banyak air, yang meningkatkan risiko penyakit.	
Apakah Bapak/Ibu memiliki pandangan atau rencana untuk mengadopsi teknologi seperti Internet of Things dan kecerdasan buatan dalam pengelolaan tanaman, khususnya dalam hal pemantauan dan penyiraman tanaman secara modern? Sebutkan dan jelaskan alasan di balik pemikiran tersebut!		Ya, para petani memiliki rencana untuk mengadopsi teknologi dengan tujuan mencapai kesejahteraan melalui peningkatan hasil panen, dari dua kali menjadi empat kali. Diharapkan bahwa penerapan teknologi ini akan mampu meningkatkan efisiensi dalam penggunaan waktu dan tenaga.	
Dalam tahap pengembangan, apakah terdapat fitur tertentu yang perlu ditambahkan?		Itu saja, karena banyaknya fitur belum tentu dipahami dengan mudah oleh petani.	
Menurut Bapak/Ibu, berapa harga jual yang sebaiknya ditetapkan untuk produk yang dikembangkan, baik untuk perangkat keras (satu unit) maupun langganan akun (per bulan)? <i>* Perangkat keras berkisar Rp 500.000 – Rp 600.000 dan biaya langganan sekitar Rp 10.000 – Rp 50.000</i>		Mengenai perangkat keras, belum ada kepastian karena biaya yang dikeluarkan harus sebanding dengan manfaat yang diperoleh oleh para petani. Untuk biaya langganan, disarankan agar ditetapkan sebesar Rp 20.000.	

TRANSKRIP WAWANCARA

Apakah Bapak/Ibu setuju untuk merancang dan membangun perangkat keras serta sistem pada mikrokontroler dalam jangka waktu satu bulan?	Setuju
Apakah Bapak/Ibu setuju untuk pengembangan dan penerapan algoritma kecerdasan buatan ke dalam mikrokontroler dalam jangka waktu satu bulan?	Setuju
Apakah Bapak/Ibu setuju untuk merancang dan membangun database dalam waktu 2 minggu?	Setuju
Apakah Bapak/Ibu setuju untuk membangun REST API Laravel selama satu minggu?	Setuju
Apakah Bapak/Ibu setuju untuk merancang desain dan membangun aplikasi android yang dapat digunakan untuk monitoring dan penyiraman secara jarak jauh selama periode satu bulan?	Setuju
Apakah Bapak/Ibu setuju jika sistem membaca data kelembaban tanah, suhu udara, dan kelembaban udara dalam dua detik.	Setuju
Apakah Bapak/Ibu setuju jika sistem melakukan prediksi kebutuhan air pada tanaman dan memulai menyiram tanaman otomatis dalam dua detik.	Setuju

Mahasiswa	Narasumber
 Kevin Pratama	 Denny Setia Mandala Putra



Foto Bersama Denny Satria Mandala Putra

TRANSKRIP WAWANCARA

Informasi Wawancara			
Tanggal		: 14 Mei 2024 08:08:12	
Mahasiswa		Narasumber	
Nama	: Kevin Pratama	Nama	: Lili Rozali, S.Kom., SP
NPM	: 2024250070	Instansi	: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan
Program Studi	: Informatika	Jabatan	: Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Instansi	: Universitas Multi Data Palembang	Nomor HP	: 08117471166
Pertanyaan		Jawaban	
Menurut Bapak/Ibu, apa beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh petani dalam pengelolaan tanaman, khususnya terkait dengan pemantauan tanaman dan penyiraman secara manual? Bagaimana dampak dari tantangan tersebut?		Tantangan pemantauan tanaman meliputi kesulitan petani dalam memprediksi cuaca, yang menurunkan akurasi pemantauan. Metode manual, seperti mencangkul untuk memeriksa kadar air tanah, kurang akurat dan memakan banyak waktu serta tenaga. Selain itu, kendala ketersediaan sumber air dan pembuatan saluran air secara manual juga tidak efisien. Penggunaan selang turut menambah beban tenaga dan waktu bagi petani.	
Menurut Bapak/Ibu, apa pengaruh dari pemantauan dan penyiraman tanaman secara manual terhadap para petani ?		Pemantauan manual dapat menyebabkan pemberian air dan pemupukan yang tidak sesuai kebutuhan tanaman, mengakibatkan pertumbuhan yang tidak optimal. Metode penyiraman tradisional juga membatasi cadangan air dalam jangka pendek dan mengurangi efisiensi waktu petani dalam jangka panjang.	
Apakah Bapak/Ibu memiliki pandangan atau rencana untuk mengadopsi teknologi seperti Internet of Things dan kecerdasan buatan dalam pengelolaan tanaman, khususnya dalam hal pemantauan dan penyiraman tanaman secara modern? Sebutkan dan jelaskan alasan di balik pemikiran tersebut!		Ya, penggunaan teknologi dalam budidaya tanaman sangat penting, karena dapat mengoptimalkan waktu, mengurangi biaya, meminimalkan tenaga yang diperlukan, serta menurunkan risiko kegagalan panen.	
Dalam tahap pengembangan, apakah terdapat fitur tertentu yang perlu ditambahkan?		Saat ini, belum ada fitur yang perlu ditambahkan.	
Menurut Bapak/Ibu, berapa harga jual yang sebaiknya ditetapkan untuk produk yang dikembangkan, baik untuk perangkat keras (satu unit) maupun langganan akun (per bulan)?		Pilihan sistem harus sesuai dengan akurasi, kompleksitas aplikasi, dan harga yang sebanding dengan manfaat bagi petani. Selain itu, perlu mempertimbangkan kebutuhan perangkat seluler dan	

TRANSKRIP WAWANCARA

* Perangkat keras berkisar Rp 500.000 – Rp 600.000 dan biaya langganan sekitar Rp 10.000 – Rp 50.000	kualitas sinyal internet. Saat ini, harga ditetapkan Rp 10.000 mengingat keterbatasan anggaran petani.
Apakah Bapak/Ibu setuju untuk merancang dan membangun perangkat keras serta sistem pada mikrokontroler dalam jangka waktu satu bulan?	Setuju
Apakah Bapak/Ibu setuju untuk pengembangan dan penerapan algoritma kecerdasan buatan ke dalam mikrokontroler dalam jangka waktu satu bulan?	Setuju
Apakah Bapak/Ibu setuju untuk merancang dan membangun database dalam waktu 2 minggu?	Setuju
Apakah Bapak/Ibu setuju untuk membangun REST API Laravel selama satu minggu?	Setuju
Apakah Bapak/Ibu setuju untuk merancang desain dan membangun aplikasi android yang dapat digunakan untuk monitoring dan penyiraman secara jarak jauh selama periode satu bulan?	Setuju
Apakah Bapak/Ibu setuju jika sistem membaca data kelembaban tanah, suhu udara, dan kelembaban udara dalam dua detik.	Setuju
Apakah Bapak/Ibu setuju jika sistem melakukan prediksi kebutuhan air pada tanaman dan memulai menyiram tanaman otomatis dalam dua detik.	Setuju

Mahasiswa	Narasumber
 Kevin Pratama	 Lili Rozali, S.Kom., SP



Foto Bersama Lili Rozali, S.Kom., SP